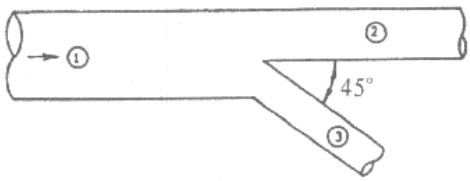
八十七年第二次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　代號：1050　全一張（正面）

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：空調工程
考試時間：二小時　　座號：_____

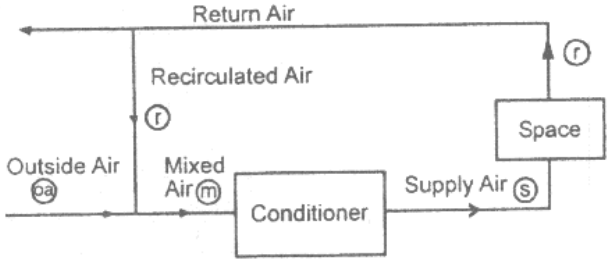
※注意：㈠本科目得使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、如下圖所示之方型空調分支管，流過點①之風速爲8.12m/s，風量爲1510L/S，流過點②之風速爲6.1m/s，風量爲1227L/S，流過點③之風速爲3.0m/s，風量爲283L/S。
㈠計算點①與點②間之全壓損失(Pa)。(8分)
㈡計算點①與點③間之全壓損失(Pa)。(8分)
㈢若於點①之靜壓爲250Pa，則點②和點③之靜壓分別爲多少？(9分)
（請參考附圖一）



二、於一空調系統中，風扇之運轉轉速爲1200rpm，風量爲3068L/S，風扇全壓爲1.31KPa，風扇靜壓爲0.81KPa，輸入功率爲6.1KW。由於輸入之電力出現問題，使得風扇靜壓量測變爲0.59KPa，在空氣系統沒有任何其它改變下，試問：
㈠新的轉速變爲多少rpm？(6分)
㈡新的風量變爲多少L/S？(6分)
㈢新的輸入功率變爲多少KW？(6分)
㈣風扇於這兩種操作情況下，效率有何變化？(7分)

三、如下圖所示建築區域之顯熱負荷爲20.5KW，潛熱負荷爲8.8KW，區域內之溫度維持於25℃，相對濕度50%。



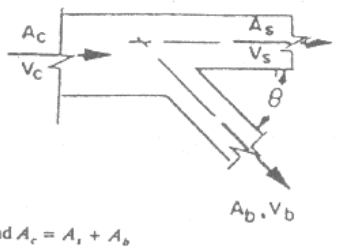
㈠若離開空調機之送風空氣Ⓢ爲飽和空氣(100% rh)，則送風空氣之溫度與絕對濕度爲何？(12分)
㈡若欲維持區域之溫度，試求出送風之風量爲多少L/S？(13分)
（請參考附圖二）

四、上題中有50%之外氣 ⓞa (乾球溫度爲36℃，60%rh)與50%之回風ⓡ混合後ⓜ，進入空調機，試計算出空調機之冷卻除濕能力爲多少KW？(25分)

(請接背面)

附圖一

Diverging Wye, Rectangular



θ = 15° to 90° and $A_c = A_s + A_b$

Branch, $C_{c,b}$

θ, deg	V_b/V_c 0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0
15	0.81	0.65	0.51	0.38	0.28	0.20	0.11	0.06	0.14	0.30	0.51	0.76	1.0
30	0.84	0.69	0.56	0.44	0.34	0.26	0.19	0.15	0.15	0.30	0.51	0.76	1.0
45	0.87	0.74	0.63	0.54	0.45	0.38	0.29	0.24	0.23	0.30	0.51	0.76	1.0
60	0.90	0.82	0.79	0.66	0.59	0.53	0.43	0.36	0.33	0.39	0.51	0.76	1.0
90	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Main, $C_{c,s}$

θ, deg	15–60	90				
V_s/V_c		A_s/A_c				
	0–1.0	0–0.4	0.5	0.6	0.7	≥0.8
0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
0.1	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
0.2	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64	0.64
0.3	0.50	0.50	0.52	0.52	0.50	0.50
0.4	0.36	0.36	0.40	0.38	0.37	0.36
0.5	0.25	0.25	0.30	0.28	0.27	0.25
0.6	0.16	0.16	0.23	0.20	0.18	0.16
0.8	0.04	0.04	0.17	0.10	0.07	0.04
1.0	0	0	0.20	0.10	0.05	0
1.2	0.07	0.07	0.36	0.21	0.14	0.07
1.4	0.39	0.39	0.79	0.59	0.39	—
1.6	0.90	0.90	1.4	1.2	—	—
1.8	1.8	1.8	2.4	—	—	—
2.0	3.2	3.2	4.0	—	—	—

附圖二

